

Lógica y Teoría de Números
Forma Normal Disyuntiva Completa
Forma Normal Conjuntiva Completa

FND completa - FNC completa

Definición

Una FND de una fórmula es **completa** si en cada conjunción fundamental

- aparecen todas las letras proposicionales que hay en la fórmula y
- hay un único literal por cada letra proposicional.

Definición

Una FNC de una fórmula es **completa** si en cada disyunción fundamental

- aparecen todas las letras proposicionales que hay en la fórmula y
- hay un único literal por cada letra proposicional.

Ejemplo

$$(Q \Rightarrow P) \vee \neg Q \vee P \equiv (Q \vee \neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P)$$

Está en FNC, pero no está completa porque en la primera disyunción fundamental aparecen dos literales de una misma letra proposicional:

$$Q \vee \neg Q \vee P$$

Algo similar pasa en la otra disyunción:

$$\neg P \vee \neg Q \vee P$$

FND completa - FNC completa

En un ejemplo que vimos previamente obtuvimos:

$$(P \wedge Q \Rightarrow R) \wedge S \equiv (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge S \quad (1)$$

$$\equiv (\neg P \wedge S) \vee (\neg Q \wedge S) \vee (R \wedge S) \quad (2)$$

Las letras proposicionales que intervienen en la fórmula son: P , Q , R y S .

En (1), la FNC **no es completa** dado que en la 1ra disyunción fundamental $(\neg P \vee \neg Q \vee R)$ falta la letra proposicional S , o en la 2da disyunción fundamental (S) faltan P , Q y R .

En (2), la FND **no es completa** dado que en la 1ra conjunción fundamental $(\neg P \wedge S)$ faltan las letras proposicionales Q y R , o en la 2da conjunción fundamental $(\neg Q \wedge S)$ faltan P y R , o en la 3ra conjunción fundamental $(R \wedge S)$ faltan P y Q .

FND completa - FNC completa

Por ejemplo:

$$(\neg Q \Rightarrow P) \wedge (Q \Rightarrow \neg P) \equiv (Q \vee P) \wedge (\neg Q \vee \neg P)$$

Las letras proposicionales que intervienen en la fórmula son: P y Q .

La fórmula está en *FNC completa*.

Ejemplo

$$\neg(P \vee \neg Q \vee \neg R) \equiv \neg P \wedge Q \wedge R$$

Está en FNC y FND.

En FNC la podemos pensar:

$$(\neg P) \wedge (Q) \wedge (R)$$

Es la conjunción de 3 disyunciones fundamentales. Y cada disyunción fundamental no está completa. Por lo tanto, **no está FNC completa**.

En FND la podemos pensar:

$$(\neg P \wedge Q \wedge R)$$

Es una única conjunción fundamental que tiene los literales de las 3 letras proposicionales P , Q y R . Entonces **está en FND completa**.

Construcción de FND completa

Vamos a obtener la FND completa de $P \wedge (Q \Rightarrow R)$. Para que sea completa cada conjunción fundamental debe tener las 3 letras proposicionales.

- 1 Obtenemos la FND de la fórmula:

$$\begin{aligned} P \wedge (Q \Rightarrow R) &\equiv P \wedge (\neg Q \vee R) && \text{(por equiv. de la implicación)} \\ &\equiv (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) && \text{(por prop. distributiva) \quad (7)} \end{aligned}$$

- 2 Vamos a completar en (7) la 1ra conjunción fundamental. Utilizamos las equivalencias $A \equiv A \wedge \mathbb{V}$ y $A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}$.

$$\begin{aligned} P \wedge \neg Q &\equiv P \wedge \neg Q \wedge \mathbb{V} && \text{(por equivalencia } A \equiv A \wedge \mathbb{V}) \\ &\equiv P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R) && \text{(por equivalencia } A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}) \\ &\equiv (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) && \text{(por prop. distributiva)} \end{aligned}$$

- 3 Repetimos el mismo proceso con $P \wedge R$.

- 4 La FND completa de la fórmula es:

$$\begin{aligned} (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) &\equiv \\ (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge R \wedge Q) \vee (P \wedge R \wedge \neg Q) \end{aligned}$$

El último paréntesis lo podemos eliminar dado que está repetido (los paréntesis 1 y 4 son equivalentes por prop. conmutativa).

Construcción de FNC completa

Vamos a obtener la FNC completa de $P \wedge (P \Rightarrow Q)$.

- ① Obtenemos la FNC de la fórmula:

$$P \wedge (P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{por equiv. de la implicación})$$

- ② Vamos a completar la 1ra disyunción fundamental. Utilizamos las equivalencias $A \equiv A \vee \mathbb{F}$ y $A \wedge \neg A \equiv \mathbb{F}$.

$$\begin{aligned} P &\equiv P \vee \mathbb{F} && (\text{por equivalencia } A \equiv A \vee \mathbb{F}) \\ &\equiv P \vee (Q \wedge \neg Q) && (\text{por equivalencia } A \wedge \neg A \equiv \mathbb{F}) \\ &\equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) && (\text{por prop. distributiva}) \end{aligned}$$

- ③ La FNC completa de la fórmula es:

$$P \wedge (\neg P \vee Q) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

Teorema

*Toda fórmula que **no es una contradicción** es equivalente a una FND completa.*

Consideremos una fórmula que es una contradicción y tiene las letras proposicionales P y Q . Si quisiéramos obtener una FND completa deberíamos poder armar conjunciones fundamentales que sean falsas, para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q , con las proposiciones P , Q , $\neg P$ y $\neg Q$. Analicemos las posibles combinaciones:

- $P \wedge Q$
- $\neg P \wedge Q$
- $P \wedge \neg Q$
- $\neg P \wedge \neg Q$

Ninguna de éstas es falsa para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q . No es posible construir una FND completa.

FND completa - FNC completa

Teorema

*Toda fórmula que **no es una tautología** es equivalente a una FNC completa.*

Consideremos una fórmula que es una contingencia y tiene las letras proposicionales P y Q . Si quisiéramos obtener una FNC completa deberíamos poder armar disyunciones fundamentales que sean verdaderas, para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q , con las proposiciones P , Q , $\neg P$ y $\neg Q$. Analicemos las posibles combinaciones:

- $P \vee Q$
- $\neg P \vee Q$
- $P \vee \neg Q$
- $\neg P \vee \neg Q$

Ninguna de éstas es verdadera para toda posible asignación de valores de verdad de P y Q . No es posible construir una FNC completa.